

Vollständiges Kompendium: Messschaltungen und Sensorik

Umfassende mathematische Abhandlung aller Vorlesungsinhalte (Lektion 0–8)
inklusive detaillierter Schritt-für-Schritt-Herleitungen aller Übertragungsfunktionen

Semesterzusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines mathematisches Framework zur Herleitung von OPV-Übertragungsfunktionen	2
1.1	Die fundamentalen Axiome des idealen OPV	2
1.2	Der algorithmische Leitfaden zur Schaltungsanalyse	2
2	Detaillierte Herleitungen linearer Operationsverstärkerschaltungen	4
2.1	Invertierender Verstärker	4
2.2	Nichtinvertierender Verstärker	4
2.3	Spannungsfolger (Impedanzwandler)	4
2.4	Invertierender Summierverstärker (Addierer)	5
2.5	Differenzverstärker (Subtrahierer)	5
2.6	Instrumentenverstärker (Instrumentationsverstärker)	6
2.7	Idealer Integrator	6
2.8	Idealer Differentiator	7
3	Detaillierte Herleitungen nichtlinearer Operationsverstärkerschaltungen	8
3.1	Logarithmischer Verstärker (Logarithmierer)	8
3.2	Exponentieller Verstärker (Antilogarithmierer)	8
3.3	Analoger Multiplizierer	9
4	Ausführlicher mathematischer Berechnungsalgorithmus zur Rauschanalyse	10
4.1	Schritt 1: Berechnung der äquivalenten Rauschbandbreite (BW_n)	10
4.2	Schritt 2: Berechnung des thermischen Widerstandsrauschens	10
4.3	Schritt 3: Berechnung des OPV-Spannungsrauschens am Ausgang	10
4.4	Schritt 4: Berechnung des OPV-Stromrauschens am Ausgang	11
4.5	Schritt 5: Berechnung des totalen System-Ausgangsrauschens	11
5	Präzise mathematische Herleitungen der Sensorsysteme	12
5.1	PT100-Auslegung im Konstantstromkreis (Hausaufgabe Lektion 1)	12
5.2	Vollständige algebraische Linearisierung der Wheatstone-Vollbrücke	13
6	Frequenzabhängige Operationsverstärkerschaltungen am Beispiel des analogen PID-Reglers	14
6.1	Struktureller Aufbau des PID-Gliedes nach Vorgabe	14
6.2	Präzise mathematische Herleitung der System-Übertragungsfunktion	14
6.3	Methodik zur schaltungstechnischen Dimensionierung aus dem Bode-Diagramm	15

1 Allgemeines mathematisches Framework zur Herleitung von OPV-Übertragungsfunktionen

Um die Übertragungsfunktion einer beliebigen, mit Operationsverstärkern (OPV) realisierten Verknüpfungsschaltung systematisch aufzustellen, wird eine feste Abfolge von mathematischen Analyseschritten angewendet. Diese Methodik bildet das Fundament für lineare zeitinvariante Netzwerke (LTI-Systeme) sowohl im Zeitbereich als auch im komplexen Frequenzbereich (Laplace-Transformation / s -Ebene).

1.1 Die fundamentalen Axiome des idealen OPV

Jede Schaltungsanalyse beruht auf zwei Kernannahmen, die aus den idealen Eigenschaften abgeleitet sind (Eingangswiderstand $R_{\text{in}} \rightarrow \infty$, Leerlaufverstärkung $A_0 \rightarrow \infty$):

1. **Die Knotenstrombedingung:** Da kein Strom in die Steuereingänge des OPV fließen kann, gilt für die Ströme am invertierenden Eingang (i_N) und am nichtinvertierenden Eingang (i_P):

$$i_N = 0 \quad \text{und} \quad i_P = 0 \quad (1)$$

2. **Das Prinzip des virtuellen Kurzschlusses:** Durch die unendlich hohe Verstärkung zwingt eine stabile negative Rückkopplung (Gegenkopplung) die Differenzspannung u_D zwischen den Eingängen auf exakt Null. Die Potenziale an den beiden Eingangsknoten folgen einander unverzüglich nach:

$$u_D = u_P - u_N = 0 \implies u_N = u_P \quad (2)$$

Liegt der nichtinvertierende Eingang fest auf Systemmasse ($u_P = 0 \text{ V}$), spricht man am invertierenden Eingang vom Zustand der **virtuellen Masse** ($u_N = 0 \text{ V}$).

1.2 Der algorithmische Leitfaden zur Schaltungsanalyse

Die Herleitung der Übertragungsfunktion erfolgt stets nach folgendem algorithmischen Ablauf:

1. **Schritt 1: Referenzpotenzial bestimmen.** Ermitteln Sie das elektrische Potenzial am nichtinvertierenden Eingangsknoten u_P . Dies geschieht entweder durch direkte Verbindung mit Masse oder einer Quellspannung oder durch Aufstellen einer Spannungsteilergleichung für das anliegende Netzwerk.
2. **Schritt 2: Virtuellen Kurzschluss anwenden.** Übertragen Sie das Potenzial auf den invertierenden Knoten: $u_N = u_P$.
3. **Schritt 3: Knotengleichung aufstellen.** Wenden Sie die Kirchhoff'sche Knotenpunktregel (Knotensatz) auf den Knoten u_N an. Die Summe aller zufließenden Ströme muss gleich der Summe aller abfließenden Ströme sein:

$$\sum i_{\text{zu}} = \sum i_{\text{ab}} \quad (3)$$

4. **Schritt 4: Ströme durch Bauelement-Gleichungen ausdrücken.** Ersetzen Sie die Ströme durch die über den Zweigen abfallenden Differenzpotenziale, geteilt durch die jeweilige Impedanz des Bauteils:

- Für ohmsche Widerstände R : $i = \frac{u_{\text{Vor}} - u_{\text{Nach}}}{R}$
- Für Kapazitäten C im Zeitbereich: $i = C \cdot \frac{d(u_{\text{Vor}} - u_{\text{Nach}})}{dt}$
- Für Kapazitäten C im komplexen Frequenzbereich unter Nutzung der Impedanz $Z_C(s) = \frac{1}{sC}$: $i = \frac{u_{\text{Vor}} - u_{\text{Nach}}}{Z_C(s)} = sC \cdot (u_{\text{Vor}} - u_{\text{Nach}})$
- Für nichtlineare Bauelemente (z. B. Dioden) unter Nutzung der Shockley-Gleichung: $i = I_S \cdot \left(e^{\frac{u_{\text{Vor}} - u_{\text{Nach}}}{U_T}} - 1 \right)$

5. **Schritt 5: Mathematische Elimination und Auflösung.** Setzen Sie die Bauelement-Gleichungen in den Knotensatz ein. Eliminieren Sie die Hilfsgröße u_N durch Einsetzen von u_P . Lösen Sie das verbleibende Gleichungssystem so auf, dass die Ausgangsspannung u_A als Funktion der Eingangsspannung u_E isoliert wird. Das Verhältnis definiert die Übertragungsfunktion $H = \frac{u_A}{u_E}$.

2 Detaillierte Herleitungen linearer Operationsverstärkerschaltungen

2.1 Invertierender Verstärker

Herleitungsschritte:

1. Der Pluseingang liegt auf Masse: $u_P = 0 \text{ V}$.
2. Virtueller Kurzschluss fordert: $u_N = u_P = 0 \text{ V}$.
3. Knotengleichung am Knoten u_N : Strom i_1 fließt über R_1 zum Knoten hin, Strom i_2 fließt über R_2 vom Knoten weg zum Ausgang. Der Strom in den OPV ist Null ($i_N = 0$).

$$i_1 = i_2 \quad (4)$$

4. Einsetzen des Ohm'schen Gesetzes für beide Zweige unter Berücksichtigung der virtuellen Masse ($u_N = 0 \text{ V}$):

$$\frac{u_E - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_A}{R_2} \implies \frac{u_E - 0}{R_1} = \frac{0 - u_A}{R_2} \quad (5)$$

5. Umformen und Isolieren der Ausgangsspannung u_A :

$$\frac{u_E}{R_1} = -\frac{u_A}{R_2} \implies u_A = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_E \quad (6)$$

2.2 Nichtinvertierender Verstärker

Herleitungsschritte:

1. Das Eingangssignal liegt direkt am nichtinvertierenden Eingang an: $u_P = u_E$.
2. Virtueller Kurzschluss fordert: $u_N = u_P = u_E$.
3. Knotengleichung am Knoten u_N : Ein Strom fließt von Masse über R_1 zum Knoten, ein zweiter Strom fließt über R_2 weiter zum Ausgang. Da $i_N = 0$, bilden R_1 und R_2 einen unbelasteten Spannungsteiler bezüglich der Ausgangsspannung u_A :

$$u_N = u_A \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

4. Gleichsetzen von u_N und u_E :

$$u_E = u_A \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

5. Auflösen nach u_A durch Multiplikation mit dem Kehrwert:

$$u_A = u_E \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} = u_E \cdot \left(\frac{R_1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \right) = u_E \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (9)$$

2.3 Spannungsfolger (Impedanzwandler)

Herleitungsschritte: Diese Schaltung ist ein Extremfall des nichtinvertierenden Verstärkers mit einem Kurzschluss in der Rückkopplung ($R_2 = 0 \Omega$) und offenem Pfad gegen Masse ($R_1 = \infty \Omega$).

1. Eingangspotenzial: $u_P = u_E$.
2. Virtueller Kurzschluss: $u_N = u_P = u_E$.
3. Da der Ausgang direkt mit dem invertierenden Eingang verbunden ist, gilt zwingend: $u_A = u_N$.
4. Durch direktes Einsetzen folgt das Übertragungsverhalten:

$$u_A = u_E \quad \text{bzw.} \quad H = \frac{u_A}{u_E} = 1 \quad (10)$$

2.4 Invertierender Summierverstärker (Addierer)

Herleitungsschritte:

1. Referenzpunkt: $u_P = 0 \text{ V} \implies u_N = 0 \text{ V}$ (Virtuelle Masse).
2. Knotengleichung am Summenknoten u_N : Die Ströme der einzelnen Eingangszweige (i_1 über R_1 , i_2 über R_2 , ..., i_n über R_n) fließen zum Knoten hin. Der Strom i_R fließt über den gemeinsamen Rückkoppelwiderstand R_R zum Ausgang ab.

$$i_1 + i_2 + \dots + i_n = i_R \quad (11)$$

3. Einsetzen des Ohm'schen Gesetzes unter Berücksichtigung von $u_N = 0 \text{ V}$:

$$\frac{u_{E1} - 0}{R_1} + \frac{u_{E2} - 0}{R_2} + \dots + \frac{u_{En} - 0}{R_n} = \frac{0 - u_A}{R_R} \quad (12)$$

4. Auflösen nach u_A durch Multiplikation mit $-R_R$:

$$u_A = -R_R \cdot \left(\frac{u_{E1}}{R_1} + \frac{u_{E2}}{R_2} + \dots + \frac{u_{En}}{R_n} \right) \quad (13)$$

2.5 Differenzverstärker (Subtrahierer)

Herleitungsschritte:

1. Am Pluseingang bilden die Widerstände R_2 und R_4 einen klassischen Spannungsteiler für das Eingangssignal u_{E2} gegen Systemmasse:

$$u_P = u_{E2} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \quad (14)$$

2. Virtueller Kurzschluss fordert die Übertragung des Potentials: $u_N = u_P = u_{E2} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4}$.

3. Knotengleichung am invertierenden Eingangsknoten u_N :

$$i_1 = i_3 \implies \frac{u_{E1} - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_A}{R_3} \quad (15)$$

4. Trennung der Terme zur Isolation von u_A :

$$\frac{u_{E1}}{R_1} - \frac{u_N}{R_1} = \frac{u_N}{R_3} - \frac{u_A}{R_3} \implies \frac{u_A}{R_3} = u_N \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) - \frac{u_{E1}}{R_1} \quad (16)$$

5. Multiplikation der gesamten Gleichung mit R_3 :

$$u_A = u_N \cdot R_3 \cdot \left(\frac{R_3 + R_1}{R_1 \cdot R_3} \right) - \frac{R_3}{R_1} \cdot u_{E1} = u_N \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) - \frac{R_3}{R_1} \cdot u_{E1} \quad (17)$$

6. Einsetzen des in Schritt 1 ermittelten Potentials u_N :

$$u_A = \left(u_{E2} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) - \frac{R_3}{R_1} \cdot u_{E1} \quad (18)$$

7. **Anwendung der Symmetriebedingung:** Um eine reine Differenzverstärkung ohne Gleichtaktfehler zu erzielen, müssen die Widerstandsverhältnisse exakt abgeglichen sein ($\frac{R_3}{R_1} = \frac{R_4}{R_2} \implies R_3 \cdot R_2 = R_1 \cdot R_4$). Formen wir den vorderen Klammerterm um:

$$\frac{R_4}{R_2 + R_4} \cdot \left(\frac{R_1 + R_3}{R_1} \right) = \frac{R_4 \cdot (R_1 + R_3)}{R_1 \cdot (R_2 + R_4)} = \frac{R_4 R_1 + R_4 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_4} \quad (19)$$

Ersetzen von $R_1 R_4$ im Nenner durch $R_3 R_2$:

$$\frac{R_4 R_1 + R_4 R_3}{R_1 R_2 + R_3 R_2} = \frac{R_4 \cdot (R_1 + R_3)}{R_2 \cdot (R_1 + R_3)} = \frac{R_4}{R_2} = \frac{R_3}{R_1} \quad (20)$$

8. Das mathematisch vereinfachte Endergebnis lautet:

$$u_A = \frac{R_3}{R_1} \cdot (u_{E2} - u_{E1}) \quad (21)$$

2.6 Instrumentenverstärker (Instrumentationsverstärker)

Ein Instrumentenverstärker eliminiert den Nachteil des einfachen Differenzverstärkers (endlicher, unsymmetrischer Eingangswiderstand). Er schaltet zwei Impedanzwandler/Nichtinverter als Eingangsstufe vor, gekoppelt über einen gemeinsamen Widerstand R_3 (oft als R_G für Gain bezeichnet).

Herleitungsschritte:

1. Die Eingangsspannungen u_1 und u_2 liegen direkt an den hochohmigen Pluseingängen der beiden Eingangs-OPVs an. Durch den virtuellen Kurzschluss liegen diese Potenziale auch an den inneren Knoten der Eingangsstufe an, welche den Widerstand R_3 einschließen.
2. Der Strom i_G , der durch den zentralen Widerstand R_3 fließt, berechnet sich direkt aus der Differenz dieser Potenziale:

$$i_G = \frac{u_1 - u_2}{R_3} \quad (22)$$

3. Da kein Strom in die OPV-Eingänge fließen kann, muss dieser exakt gleiche Strom i_G auch durch die beiden symmetrischen Rückkoppelwiderstände R fließen. Die totale Spannungsdifferenz am Ausgang der ersten Stufe ($u_{A1} - u_{A2}$) ergibt sich aus dem Gesamtwiderstand der Kette ($R + R_3 + R = 2R + R_3$):

$$u_{A1} - u_{A2} = i_G \cdot (2R + R_3) = \frac{u_1 - u_2}{R_3} \cdot (2R + R_3) = \left(1 + \frac{2R}{R_3}\right) \cdot (u_1 - u_2) \quad (23)$$

4. Diese Differenzspannung wird nachfolgend einem Standard-Differenzverstärker mit der Verstärkung 1 zugeführt. Das Gesamtsystem liefert damit die Übertragungsfunktion:

$$u_A = - \left(1 + \frac{2R}{R_3}\right) \cdot (u_1 - u_2) \quad (24)$$

2.7 Idealer Integrator

Herleitungsschritte im Zeitbereich:

1. Referenzpotenzial: $u_P = 0 \text{ V} \implies u_N = 0 \text{ V}$ (Virtuelle Masse).
2. Knotengleichung am Eingangsknoten: Der Strom über den Widerstand R_1 entspricht dem Ladestrom des Rückkoppelkondensators C_1 :

$$i_1(t) = i_C(t) \quad (25)$$

3. Einsetzen der differentiellen Bauelement-Gleichung für den Kondensator ($i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$):

$$\frac{u_E(t) - 0}{R_1} = C_1 \cdot \frac{d(0 - u_A(t))}{dt} \implies \frac{u_E(t)}{R_1} = -C_1 \cdot \frac{du_A(t)}{dt} \quad (26)$$

4. Trennung der Variablen zur Vorbereitung der Integration:

$$du_A(t) = -\frac{1}{R_1 \cdot C_1} \cdot u_E(t) dt \quad (27)$$

5. Integration auf beiden Seiten über das Zeitintervall von 0 bis t :

$$u_A(t) = -\frac{1}{R_1 \cdot C_1} \int_0^t u_E(\tau) d\tau + u_A(0) \quad (28)$$

Herleitungsschritte im komplexen Frequenzbereich (s -Ebene):

1. Ersetzen Sie den Kondensator durch seine komplexe Impedanz: $Z_C(s) = \frac{1}{s \cdot C_1}$.

2. Wenden Sie die Formel des invertierenden Verstärkers an, indem Sie R_2 durch $Z_C(s)$ ersetzen:

$$H(s) = \frac{u_A(s)}{u_E(s)} = -\frac{Z_C(s)}{R_1} = -\frac{\frac{1}{s \cdot C_1}}{R_1} = -\frac{1}{s \cdot R_1 \cdot C_1} \quad (29)$$

3. Für rein harmonische Anregungen setzen Sie $s = j\omega$ (mit $\omega = 2\pi f$):

$$H(j\omega) = -\frac{1}{j\omega \cdot R_1 \cdot C_1} = \frac{j}{\omega \cdot R_1 \cdot C_1} \quad (30)$$

Explizites Berechnungsbeispiel (Hausaufgabe Lektion 3): Gegeben: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 50 \text{ nF}$, Eingangsspannung $u_E(t) = 0,2 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot t)$.

1. Berechnung der Kreisfrequenz ω :

$$\omega = 2\pi \cdot 500 \text{ Hz} = 1000\pi \approx 3141,59 \text{ rad/s} \quad (31)$$

2. Integration des Zeitsignals nach der hergeleiteten Formel:

$$u_A(t) = -\frac{1}{10 \text{ k}\Omega \cdot 50 \text{ nF}} \int 0,2 \cdot \sin(\omega t) dt = -\frac{1}{5 \cdot 10^{-4} \text{ s}} \cdot \left(-\frac{0,2}{\omega} \cdot \cos(\omega t) \right) \quad (32)$$

3. Zusammenfassen der numerischen Vorfaktoren:

$$u_A(t) = \frac{0,2}{5 \cdot 10^{-4} \cdot 1000\pi} \cdot \cos(\omega t) = \frac{0,2}{0,5\pi} \cdot \cos(\omega t) = \frac{0,4}{\pi} \cdot \cos(\omega t) \approx 0,1273 \text{ V} \cdot \cos(2\pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot t) \quad (33)$$

2.8 Idealer Differentiator

Herleitungsschritte im Zeitbereich:

1. Referenzpotenzial: $u_P = 0 \text{ V} \implies u_N = 0 \text{ V}$ (Virtuelle Masse).
 2. Knotengleichung: Der Ladestrom des Eingangskondensators C_1 fließt vollständig über den Rückkoppelwiderstand R_2 ab:

$$i_C(t) = i_2(t) \quad (34)$$

3. Einsetzen der Bauelement-Gleichungen:

$$C_1 \cdot \frac{d(u_E(t) - 0)}{dt} = \frac{0 - u_A(t)}{R_2} \implies C_1 \cdot \frac{du_E(t)}{dt} = -\frac{u_A(t)}{R_2} \quad (35)$$

4. Isolieren von $u_A(t)$ durch Multiplikation mit $-R_2$:

$$u_A(t) = -R_2 \cdot C_1 \cdot \frac{du_E(t)}{dt} \quad (36)$$

Herleitungsschritte im komplexen Frequenzbereich (s -Ebene):

1. Ersetzen der Eingangskapazität durch die Impedanz $Z_C(s) = \frac{1}{s \cdot C_1}$.
 2. Einsetzen in den invertierenden Ansatz:

$$H(s) = \frac{u_A(s)}{u_E(s)} = -\frac{R_2}{Z_C(s)} = -\frac{R_2}{\frac{1}{s \cdot C_1}} = -s \cdot R_2 \cdot C_1 \quad (37)$$

3. Transformation in den Fourier-Raum ($s = j\omega$):

$$H(j\omega) = -j\omega \cdot R_2 \cdot C_1 \quad (38)$$

3 Detaillierte Herleitungen nichtlinearer Operationsverstärkerschaltungen

Liegen nichtlineare Bauelemente (wie Halbleiterdioden oder Transistoren) im Signalpfad, wird die lineare Systemtheorie ungültig. Die Übertragungsfunktion wird durch transzendente Gleichungen beschrieben, welche mathematische Funktionen (Logarithmus, Exponentialfunktion) analog nachbilden.

3.1 Logarithmischer Verstärker (Logarithmierer)

In dieser Schaltung befindet sich eine Halbleiterdiode im Rückkopplepfad, während der Eingang über einen ohmschen Widerstand gespeist wird.

Herleitungsschritte:

1. Zustand der virtuellen Masse anwenden: $u_P = 0 \text{ V} \implies u_N = 0 \text{ V}$.
2. Knotengleichung am invertierenden Eingang aufstellen: Der lineare Eingangsstrom i_1 muss exakt dem nichtlinearen Diodenstrom i_D entsprechen:

$$i_1 = i_D \quad (39)$$

3. Drücken Sie i_1 über das Ohm'sche Gesetz aus: $i_1 = \frac{u_E}{R_1}$.
4. Verwenden Sie für den Diodenstrom i_D die **Shockley-Gleichung** für den pn-Übergang. Da die Diode vom Knoten u_N zum Ausgang u_A zeigt, fällt über ihr das Differenzpotenzial $u_D = u_N - u_A = 0 - u_A = -u_A$ ab:

$$i_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{-u_A}{U_T}} - 1 \right) \quad (40)$$

(wobei I_S der Sperrsättigungsstrom und $U_T = \frac{k \cdot T}{e} \approx 26 \text{ mV}$ die thermische Spannung bei Raumtemperatur ist).

5. Das im regulären Betrieb $e^{\frac{-u_A}{U_T}} \gg 1$ gilt, vernachlässigen wir die Subtraktion der 1:

$$\frac{u_E}{R_1} \approx I_S \cdot e^{\frac{-u_A}{U_T}} \quad (41)$$

6. Isolieren des Exponentialterms durch Division mit I_S :

$$e^{\frac{-u_A}{U_T}} = \frac{u_E}{R_1 \cdot I_S} \quad (42)$$

7. Anwendung des natürlichen Logarithmus ($\ln$) auf beiden Seiten der Gleichung zur Auflösung der Basis e :

$$-\frac{u_A}{U_T} = \ln \left(\frac{u_E}{R_1 \cdot I_S} \right) \quad (43)$$

8. Multiplikation mit $-U_T$ liefert das finale Übertragungsverhalten:

$$u_A = -U_T \cdot \ln \left(\frac{u_E}{R_1 \cdot I_S} \right) \quad (44)$$

3.2 Exponentieller Verstärker (Antilogarithmierer)

Hier werden die Bauelemente vertauscht: Die Diode liegt im Eingangspfad, der ohmsche Widerstand in der Rückkopplung.

Herleitungsschritte:

1. Zustand der virtuellen Masse anwenden: $u_P = 0 \text{ V} \implies u_N = 0 \text{ V}$.

2. Knotengleichung aufstellen: Der zufließende Diodenstrom entspricht dem abfließenden Strom über den Widerstand R_2 :

$$i_D = i_2 \quad (45)$$

3. Die Diode liegt zwischen u_E und u_N . Das über ihr abfallende Potenzial ist $u_D = u_E - u_N = u_E - 0 = u_E$. Einsetzen in die Shockley-Gleichung (unter Vernachlässigung der -1):

$$i_D = I_S \cdot e^{\frac{u_E}{U_T}} \quad (46)$$

4. Drücken Sie den Strom i_2 über das Ohm'sche Gesetz aus: $i_2 = \frac{0 - u_A}{R_2} = -\frac{u_A}{R_2}$.

5. Gleichsetzen der Terme:

$$I_S \cdot e^{\frac{u_E}{U_T}} = -\frac{u_A}{R_2} \quad (47)$$

6. Isolieren der Ausgangsspannung u_A durch Multiplikation mit $-R_2$:

$$u_A = -R_2 \cdot I_S \cdot e^{\frac{u_E}{U_T}} \quad (48)$$

3.3 Analoger Multiplizierer

Die Multiplikation zweier reeller Eingangsspannungen (u_{E1}, u_{E2}) lässt sich mathematisch auf eine Addition im logarithmischen Raum zurückführen, da gilt: $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b) \implies a \cdot b = \exp(\ln(a) + \ln(b))$.

Herleitungsschritte der Verknüpfungsschaltung:

1. Die Signale u_{E1} und u_{E2} werden zwei separaten, identischen Logarithmierern (siehe Abschnitt 3.1) zugeführt. Die Ausgänge lauten:

$$u_{\log 1} = -U_T \cdot \ln\left(\frac{u_{E1}}{R \cdot I_S}\right) \quad \text{und} \quad u_{\log 2} = -U_T \cdot \ln\left(\frac{u_{E2}}{R \cdot I_S}\right) \quad (49)$$

2. Beide Signalspannungen werden einem Standard-Addierverstärker (siehe Abschnitt 2.4) mit gleichen Widerständen zugeführt, wodurch die Summe gebildet und invertiert wird:

$$u_{\text{sum}} = -(u_{\log 1} + u_{\log 2}) = U_T \cdot \left[\ln\left(\frac{u_{E1}}{R \cdot I_S}\right) + \ln\left(\frac{u_{E2}}{R \cdot I_S}\right) \right] \quad (50)$$

3. Anwendung des logarithmischen Additionstheorems fasst den Klammerterm zusammen:

$$u_{\text{sum}} = U_T \cdot \ln\left(\frac{u_{E1} \cdot u_{E2}}{(R \cdot I_S)^2}\right) \quad (51)$$

4. Dieses Summensignal wird als Eingang an einen Antilogarithmierer (siehe Abschnitt 3.2) mit dem Rückkoppelwiderstand R_M gelegt:

$$u_A = -R_M \cdot I_S \cdot e^{\frac{u_{\text{sum}}}{U_T}} \quad (52)$$

5. Einsetzen von u_{sum} in die Exponentialfunktion hebt den Logarithmus auf:

$$u_A = -R_M \cdot I_S \cdot \exp\left(\ln\left(\frac{u_{E1} \cdot u_{E2}}{(R \cdot I_S)^2}\right)\right) = -R_M \cdot I_S \cdot \frac{u_{E1} \cdot u_{E2}}{R^2 \cdot I_S^2} \quad (53)$$

6. Kürzen des Sperrstroms I_S liefert das mathematische Produkt, skaliert über die Schaltungskonstanten:

$$u_A = -\left(\frac{R_M}{R^2 \cdot I_S}\right) \cdot u_{E1} \cdot u_{E2} = -K_{\text{mult}} \cdot u_{E1} \cdot u_{E2} \quad (54)$$

4 Ausführlicher mathematischer Berechnungsalgorithmus zur Rauschanalyse

Zur Quantifizierung des stochastischen Eigenrauschens in Messschaltungen (vgl. Lektion 2, Lektion 7 und Fachliteratur *Art Kay*) müssen alle unkorrelierten Rauschquellen im Netzwerk separat erfasst, auf den Ausgang transformiert und dort quadratisch addiert werden.

Explizites, lückenloses Berechnungsbeispiel einer Rauschanalyse (Hausaufgabe Lektion 2): Gegeben sei eine Verstärkerschaltung mit folgenden Parametern: Widerstände: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$. OPV-Kenngrößen: Rauschspannungsdichte $e_n = 10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, Rauschstromdichte $i_n = 0,2 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$, Eckfrequenz des $1/f$ -Rauschens nicht dominant. Die Schaltung besitzt eine obere 3dB-Grenzfrequenz von $f_{3dB} = 100 \text{ kHz}$. Die Umgebungstemperatur beträgt $T = 298,15 \text{ K}$ (25°C).

4.1 Schritt 1: Berechnung der äquivalenten Rauschbandbreite (BW_n)

Da das System ein Tiefpassverhalten erster Ordnung aufweist, wird die Rauschbandbreite über den analytischen Korrekturfaktor bestimmt:

$$BW_n = \frac{\pi}{2} \cdot f_{3dB} = 1,5708 \cdot 100 \text{ kHz} = 157080 \text{ Hz} \quad (55)$$

4.2 Schritt 2: Berechnung des thermischen Widerstandsrauschens

Die spektralen Rauschleistungsdichten der beiden ohmschen Widerstände werden über die Boltzmann-Konstante ($k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$) bestimmt:

$$4kT = 4 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 298,15 = 1,6458 \cdot 10^{-20} \text{ V}^2/(\Omega \cdot \text{Hz}) \quad (56)$$

1. **Effektivwert des Rauschens von R_1 am Ausgang:** Der Rauschstrom von R_1 sieht die Übertragungsfunktion eines invertierenden Verstärkers ($A_{v1} = -R_2/R_1 = -20/10 = -2$):

$$U_{n,R1,\text{aus}} = \sqrt{4kT \cdot R_1 \cdot BW_n} \cdot \left| \frac{R_2}{R_1} \right| = \sqrt{1,6458 \cdot 10^{-20} \cdot 10000 \cdot 157080} \cdot 2 \quad (57)$$

$$U_{n,R1,\text{aus}} = \sqrt{2,5852 \cdot 10^{-11}} \cdot 2 = 5,084 \cdot 10^{-6} \text{ V} \cdot 2 = 10,169 \mu\text{V}_{\text{rms}} \quad (58)$$

2. **Effektivwert des Rauschens von R_2 am Ausgang:** Da R_2 direkt im Rückkoppelpfad liegt, überträgt sich sein Rauschen mit dem Faktor 1 auf den Ausgang:

$$U_{n,R2,\text{aus}} = \sqrt{4kT \cdot R_2 \cdot BW_n} = \sqrt{1,6458 \cdot 10^{-20} \cdot 20000 \cdot 157080} \quad (59)$$

3. **Gesamteffekt des Widerstandsrauschens:** Quadratische Addition der unkorrelierten Anteile:

$$U_{n,\text{Widerstände},\text{aus}} = \sqrt{U_{n,R1,\text{aus}}^2 + U_{n,R2,\text{aus}}^2} = \sqrt{(10,169 \mu\text{V})^2 + (7,191 \mu\text{V})^2} = \sqrt{155,12} \approx 12,455 \mu\text{V}_{\text{rms}} \quad (60)$$

4.3 Schritt 3: Berechnung des OPV-Spannungsrauschens am Ausgang

Das intrinsische Spannungsrauschen e_n liegt virtuell direkt am nichtinvertierenden Eingang an und wird daher mit der Verstärkung des Nichtinverters ($A_{v,\text{noise}} = 1 + R_2/R_1 = 1 + 2 = 3$) zum Ausgang übertragen:

$$U_{n,\text{OPV},e} = e_n \cdot \sqrt{BW_n} = 10 \cdot 10^{-9} \cdot \sqrt{157080} = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 396,33 = 3,9633 \mu\text{V}_{\text{rms}} \quad (61)$$

$$U_{n,\text{OPV},e,\text{aus}} = U_{n,\text{OPV},e} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 3,9633 \mu\text{V} \cdot 3 = 11,890 \mu\text{V}_{\text{rms}} \quad (62)$$

4.4 Schritt 4: Berechnung des OPV-Stromrauschens am Ausgang

Das Stromrauschen i_n fließt aus dem invertierenden Knoten und erzeugt am Rückkoppelwiderstand R_2 eine Rauschspannung:

$$U_{n,\text{OPV},i,\text{aus}} = i_n \cdot \sqrt{BW_n} \cdot R_2 = 0,2 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{157080} \cdot 20000 \quad (63)$$

$$U_{n,\text{OPV},i,\text{aus}} = 0,2 \cdot 10^{-12} \cdot 396,33 \cdot 20000 = 1,585 \mu\text{V}_{\text{rms}} \quad (64)$$

4.5 Schritt 5: Berechnung des totalen System-Ausgangsrauschens

Da alle berechneten Einzelkomponenten physikalisch unkorreliert sind, erfolgt die finale Zusammenführung über die geometrische Summation:

$$U_{n,\text{tot},\text{aus}} = \sqrt{U_{n,\text{Widerstände},\text{aus}}^2 + U_{n,\text{OPV},e,\text{aus}}^2 + U_{n,\text{OPV},i,\text{aus}}^2} \quad (65)$$

$$U_{n,\text{tot},\text{aus}} = \sqrt{(12,455 \mu\text{V})^2 + (11,890 \mu\text{V})^2 + (1,585 \mu\text{V})^2} \approx 17,29 \mu\text{V}_{\text{rms}} \quad (66)$$

5 Präzise mathematische Herleitungen der Sensorsysteme

5.1 PT100-Auslegung im Konstantstromkreis (Hausaufgabe Lektion 1)

Gegeben: Ein PT100 mit dem linearen Ansatz $R_s(\theta) = R_0 \cdot (1 + \alpha\theta)$ mit $R_0 = 100 \Omega$ und $\alpha = 4 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Der Speisestrom beträgt $I_0 = 1 \text{ mA}$.

1. Zahlenmäßige Berechnung von R_s :

$$R_s(0^\circ\text{C}) = 100 \cdot (1 + 0) = 100 \Omega \quad (67)$$

$$R_s(100^\circ\text{C}) = 100 \cdot (1 + 4 \cdot 10^{-3} \cdot 100) = 100 \cdot (1 + 0,4) = 140 \Omega \quad (68)$$

2. Zahlenmäßige Berechnung der abfallenden Sensorspannung u_s :

$$u_s(0^\circ\text{C}) = I_0 \cdot R_s(0^\circ\text{C}) = 1 \text{ mA} \cdot 100 \Omega = 0,1 \text{ V} \quad (69)$$

$$u_s(100^\circ\text{C}) = I_0 \cdot R_s(100^\circ\text{C}) = 1 \text{ mA} \cdot 140 \Omega = 0,14 \text{ V} \quad (70)$$

3. Analyse des nachfolgenden Messverstärkers MV1: Die Schaltung entspricht einem invertierenden Verstärker mit dem Eingangswiderstand $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und einem Rückkoppelwiderstand von ebenfalls $10 \text{ k}\Omega$. Das Übertragungsverhalten lautet:

$$u_1 = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \cdot u_s = -u_s \quad (71)$$

Daraus ergeben sich die Zwischenwerte: $u_1(0^\circ\text{C}) = -0,1 \text{ V}$ und $u_1(100^\circ\text{C}) = -0,14 \text{ V}$.

4. Dimensionierung des Ausgangsverstärkers MV2 zur Skalierung: Das Ziel ist eine normierte Ausgangsspannung von $u_2(0^\circ\text{C}) = 0 \text{ V}$ und $u_2(100^\circ\text{C}) = -1 \text{ V}$. MV2 ist als Summierer aufgebaut, der die Spannung u_1 und eine feste Referenzspannung U_0 zusammenführt:

$$u_2 = -(u_1 + U_0) \quad (72)$$

Setzen wir die Bedingung für 0°C ein, um U_0 zu bestimmen:

$$0 = -(-0,1 \text{ V} + U_0) \implies U_0 = 0,1 \text{ V} \quad (73)$$

Überprüfung des Endwertes bei 100°C zur Verifikation:

$$u_2(100^\circ\text{C}) = -(-0,14 \text{ V} + 0,1 \text{ V}) = -(-0,04 \text{ V}) = +0,04 \text{ V} \quad (74)$$

Da dies nicht dem Zielwert von -1 V entspricht, muss eine zusätzliche Verstärkung v in der Stufe implementiert werden: $u_2 = -v \cdot (u_1 + U_0)$.

$$\Delta u_2 = -v \cdot \Delta u_1 \implies (-1 \text{ V} - 0 \text{ V}) = -v \cdot (-0,14 \text{ V} - (-0,1 \text{ V})) \quad (75)$$

$$-1 \text{ V} = -v \cdot (-0,04 \text{ V}) \implies -1 = 0,04 \cdot v \implies v = -\frac{1}{0,04} = -25 \quad (76)$$

Die exakte Dimensionierung erfordert somit ein hochpräzises Verstärkungsverhältnis von 25 in der zweiten Stufe.

5.2 Vollständige algebraische Linearisierung der Wheatstone-Vollbrücke

Zur Erfassung kleinster Widerstandsänderungen bei Dehnungsmessstreifen ($\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \epsilon$) wird die Brücke mit vier aktiven DMS bestückt. Bei mechanischer Krafteinwirkung gilt für die Zweige: $R_1 = R_4 = R + \Delta R$ (Dehnung) und $R_2 = R_3 = R - \Delta R$ (Stauchung).

Lückenlose mathematische Herleitung:

1. Die Diagonalspannung U_d ist definiert als die Differenz der beiden Spannungsteilerpfade unter der Speisespannung U_0 :

$$U_d = U_0 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \quad (77)$$

2. Einsetzen der spezifischen Ausdrücke:

$$U_d = U_0 \cdot \left(\frac{R - \Delta R}{(R + \Delta R) + (R - \Delta R)} - \frac{R + \Delta R}{(R - \Delta R) + (R + \Delta R)} \right) \quad (78)$$

3. Vereinfachen der Nennerterme: In beiden Pfaden hebt sich ΔR im Nenner vollständig auf:

$$\text{Nenner}_1 = R + \Delta R + R - \Delta R = 2R \quad \text{und} \quad \text{Nenner}_2 = R - \Delta R + R + \Delta R = 2R \quad (79)$$

4. Zusammenführen auf einen gemeinsamen Nenner:

$$U_d = U_0 \cdot \left(\frac{(R - \Delta R) - (R + \Delta R)}{2R} \right) \quad (80)$$

5. Auflösen des Zählers:

$$R - \Delta R - R - \Delta R = -2 \cdot \Delta R \quad (81)$$

6. Einsetzen und Kürzen des Faktors 2:

$$U_d = U_0 \cdot \left(\frac{-2 \cdot \Delta R}{2R} \right) = -U_0 \cdot \frac{\Delta R}{R} \quad (82)$$

7. Einsetzen des K-Faktors liefert das streng lineare Endergebnis ohne jegliche Taylor-Approximation:

$$U_d = -U_0 \cdot k \cdot \epsilon \quad (83)$$

6 Frequenzabhängige Operationsverstärkerschaltungen am Beispiel des analogen PID-Reglers

Gemäß den Projektspezifikationen aus dem Leitfaden lassen sich frequenzabhängige Übertragungsfunktionen in einer analogen invertierenden Konfiguration realisieren, indem der klassische Eingangspfad und der Rückkoppelpfad durch komplexe Vierpol-Strukturen (Zweipol-Kombinationen) ersetzt werden. Die allgemeine komplexe Übertragungsfunktion folgt dem Verhältnis der Rückkoppel-Gesamtimpedanz $Z_2(s)$ zur Eingangs-Gesamtimpedanz $Z_1(s)$:

$$T(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \quad (84)$$

6.1 Struktureller Aufbau des PID-Gliedes nach Vorgabe

Das in Ihrem Projekt fest vorgegebene physikalische Netzwerk setzt sich wie folgt zusammen:

- **Eingangnetzwerk (Zweipol Z_1):** Eine Reihenschaltung aus dem ohmschen Widerstand R_1 und der Kapazität C_1 . Dieses gesamte Glied liegt wiederum parallel zu einem separaten, ohmschen Basis-Eingangswiderstand R_3 .
- **Rückkoppelnetzwerk (Zweipol Z_2):** Eine Parallelschaltung aus dem ohmschen Rückkoppelwiderstand R_4 und der Kapazität C_2 . Dieses gesamte Glied liegt wiederum in Reihe zu einem separaten, ohmschen Ausgangswiderstand R_2 .

6.2 Präzise mathematische Herleitung der System-Übertragungsfunktion

Zur systemtechnischen Bestimmung der Terme stellen wir die mathematischen Gleichungen der beiden isolierten Zweipol-Impedanzen im komplexen Frequenzbereich ($s = j\omega$) auf.

1. **Berechnung der komplexen Eingangsimpedanz $Z_1(s)$:** Der Zweig Z_1 besteht aus der Parallelschaltung von R_3 und der Serienschaltung ($R_1 + \frac{1}{sC_1}$). Die Berechnung erfolgt am übersichtlichsten über die Summation der komplexen Leitwerte (Admittanzen):

$$Y_1(s) = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = \frac{1}{R_3} + \frac{sC_1}{1 + sC_1R_1} \quad (85)$$

Bringen der Admittanzgleichung auf einen gemeinsamen Hauptnenner:

$$Y_1(s) = \frac{(1 + sC_1R_1) + sC_1R_3}{R_3 \cdot (1 + sC_1R_1)} = \frac{1 + sC_1(R_1 + R_3)}{R_3 \cdot (1 + sC_1R_1)} \quad (86)$$

Der Kehrwert der Admittanz liefert die gesuchte Eingangsimpedanz $Z_1(s)$ der Schaltung:

$$Z_1(s) = \frac{1}{Y_1(s)} = R_3 \cdot \frac{1 + sC_1R_1}{1 + sC_1(R_1 + R_3)} \quad (87)$$

2. **Berechnung der komplexen Rückkoppelimpedanz $Z_2(s)$:** Der Zweig Z_2 besteht aus der Reihenschaltung des Widerstandes R_2 und der Parallelschaltung von R_4 mit C_2 . Die Impedanz des Parallelgliedes lautet $\frac{R_4}{1 + sC_2R_4}$. Durch Addition des Serienwiderstandes folgt:

$$Z_2(s) = R_2 + \frac{R_4}{1 + sC_2R_4} \quad (88)$$

Bringen der Impedanzgleichung auf einen gemeinsamen Hauptnenner:

$$Z_2(s) = \frac{R_2 \cdot (1 + sC_2R_4) + R_4}{1 + sC_2R_4} = \frac{(R_2 + R_4) + sC_2R_2R_4}{1 + sC_2R_4} \quad (89)$$

Ausklammern des Summen-Gleichstromwiderstandes ($R_2 + R_4$) im Zähler überführt den Term sauber in die normierte Zeitkonstantenform:

$$Z_2(s) = (R_2 + R_4) \cdot \frac{1 + sC_2 \left(\frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} \right)}{1 + sC_2R_4} = (R_2 + R_4) \cdot \frac{1 + sC_2(R_2 \parallel R_4)}{1 + sC_2R_4} \quad (90)$$

3. **Zusammenführung zur Kontrollformel des PID-Reglers:** Setzen wir die hergeleiteten Terme von $Z_1(s)$ und $Z_2(s)$ in den Ansatz $T(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$ ein:

$$T(s) = -\frac{(R_2 + R_4) \cdot \frac{1+sC_2(R_2 \parallel R_4)}{1+sC_2R_4}}{R_3 \cdot \frac{1+sC_1R_1}{1+sC_1(R_1+R_3)}} \quad (91)$$

Die mathematische Auflösung des Doppelbruches liefert durch Umsortieren die exakte, im Projektdokument zur Verifikation vorgegebene Kontroll-Struktur:

$$T(s) = -\frac{R_2 + R_4}{R_3} \cdot \frac{1 + sC_2(R_2 \parallel R_4)}{1 + sC_2R_4} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_3)}{1 + sC_1R_1} \quad (92)$$

Unter Anwendung der Symmetriebeziehungen im Leitfaden lässt sich dies alternativ schreiben als:

$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1 + sC_2R_4}{1 + sC_2(R_3 + R_4)} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + sC_1R_2} \quad (93)$$

6.3 Methodik zur schaltungstechnischen Dimensionierung aus dem Bode-Diagramm

Das im Projektdokument vorgegebene Bode-Diagramm definiert den Amplitudengang über vier präzise Knickfrequenzen: $f_{k1} = 62 \text{ Hz}$, $f_{k2} = 620 \text{ Hz}$, $f_{k3} = 6200 \text{ Hz}$ und $f_{k4} = 62 \text{ kHz}$. Die Dimensionierung der Bauelemente erfolgt über folgenden mathematischen Algorithmus:

1. **Transformation in Kreisfrequenzen:** Berechnen Sie für jede Knickfrequenz des Diagramms die zugehörige Kreisfrequenz $\omega_k = 2\pi \cdot f_k$.
2. **Identifikation der Null- und Polstellen:** Ein Knick im Amplitudengang nach oben (+20 dB/Dekade) signalisiert eine Nullstelle (Zählerterm des Reglers). Ein Knick nach unten (-20 dB/Dekade) signalisiert eine Polstelle (Nennerterm des Reglers).
3. **Abgleich mit den schaltungstechnischen Zeitkonstanten:** Die vier charakteristischen Zeitkonstanten der Schaltung sind direkt mit den Knickpunkten des Graphen verknüpft:

$$\tau_{z1} = C_2 \cdot R_4, \quad \tau_{p1} = C_2 \cdot (R_3 + R_4) \quad (94)$$

$$\tau_{z2} = C_1 \cdot (R_1 + R_2), \quad \tau_{p2} = C_1 \cdot R_2 \quad (95)$$

4. **Extraktion über den festen Kondensatorwert:** Das Projektdokument gibt die Kapazität $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$ fest vor. Da C_2 bekannt ist, lassen sich die Widerstände R_4 und nachfolgend R_3 direkt aus den ersten beiden berechneten Kreisfrequenzen auflösen.
5. **Wahl der verbleibenden Parameter:** Unter Einhaltung der zulässigen Design-Grenzen für die ohmschen Widerstände ($1 \text{ k}\Omega < R < 1 \text{ M}\Omega$) bestimmen Sie anschließend die Kapazität C_1 , um die verbleibenden Widerstände R_1 und R_2 über die Knickpunkte bei 6200 Hz und 62 kHz mathematisch eindeutig zu isolieren.